

1-22

网络协议的三个要素是语法、语义和同步。

语法是指数据与控制信息的结构或格式。

语义是指需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。

同步是指事件实现顺序的详细说明。

1-28

(1)

传输前共需要两次往返时间，需要 $2 * RTT = 160ms = 0.16s$

$$\text{传输时延} = \frac{1.5 \times 2^{20} \times 8bit}{10 \times 10^6 bit/s} \approx 1.258s$$

最后一个分组传播需要 $0.5 * RTT = 40ms = 0.04s$

总时间 $= 0.16s + 1.258s + 0.04s = 1.458s$

(2)

分组数 $= 1.5MB / 1KB = 1536$

在 (1) 的基础上，还需要 $(1536-1) * RTT = 1535 * 80ms = 122800ms = 122.8s$

总时间 $= 1.458s + 122.8s = 124.258s$

(3)

发送 1536 组需要 $1536 / 20 \approx 76$ 个 RTT (向下取整)，剩余的可以一次发完。

在 (1) 的基础上，不考虑传输时延，并加上 76 个 RTT 的时间，有

总时间 $= 0.16s + 0.04s + 76 * RTT = 0.2s + 76 * 80ms = 6.28s$

(4)

经过 n 个 RTT 可以传输分组 $= 1 + 2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$

传输 1536 个需要 RTT 数 $= \log_2(1536+1) \approx 10$ (向下取整)

在 (1) 的基础上，不考虑传输时延，并加上 10 个 RTT 的时间，有

总时间 $= 0.16s + 0.04s + 10 * RTT = 0.2s + 10 * 80ms = 1s$